# Spectroscope astro TCD1304DG – dossier de conception

Nov 9, 2026 · @mickael

## Synthèse

Le spectro retenu est un montage à réseau plan en réflexion, à **déviation fixe de 60°**, avec collimateur achromat f=75 mm et objectif caméra achromat f=100 mm, logé dans un boîtier FDM **replié par un miroir plan, de 164 × 142 × 65 mm (version 2), avec un compartiment électronique ventilé de 31 mm sous le plancher (accus, Pico, Pi Zero)**. La rotation du réseau, réglée par une vis M3 depuis l'extérieur, choisit la longueur d'onde centrale : n'importe quel réseau 25 × 25 mm de 300 à 1200 t/mm se monte sur la même cassette.

- **Entrée** : tête de fente démontable avec coulant 1,25″, tiroir à filtre 1,25″, cassette de fente inclinée à 30° (réfléchissante, pour le guidage) et port de guidage à 60°.
- **Basse résolution** (300 t/mm) : tout le spectre 380–1000 nm en une pose, 0,25 nm/px, R ≈ 700 avec fente 25 µm.
- **Haute résolution** (1200 t/mm) : fenêtre de 240 nm, 0,067 nm/px, R ≈ 3 500–4 300 avec fente 25 µm (Hα, Na D, Mg b).
- **Capteur** : TCD1304DG (3648 px de 8 × 200 µm, 29,2 mm actifs) sur plaque extérieure réglable en focus/tip/tilt.

Conçu pour une lunette 80/480 (f/6). Tout est paramétrique dans `spectro_cad.py` (focales, angle, rapport f/D, jeux d'impression).

## Version 2 : boîtier replié, réglages et batterie

La version 2 garde la même optique et les mêmes performances, mais ajoute tous les réglages accessibles et réduit l'encombrement de 23 % en surface (183 cm² contre 237 cm²) et en volume (1,24 L contre 1,61 L, hors batterie). Le collimateur est maintenant sur l'axe du télescope, ce qui centre le poids sur le porte-oculaire, et un miroir plan renvoie le faisceau de l'objectif vers le capteur, placé sur une facette de la face avant.

| Réglage | Mécanisme | Accès | Course / sensibilité |
|---|---|---|---|
| Focus collimateur | Chariot sur clavette centrale, vis M3 + ressort de rappel | Bouton face arrière | ±5 mm, 0,5 mm par tour |

| Réglage | Mécanisme | Accès | Course / sensibilité |
|---|---|---|---|
| Focus objectif | Chariot sur clavette centrale, vis M3 + ressort de rappel | Bouton face arrière | ±5 mm, 0,5 mm par tour (¼ de tour = profondeur de champ à f/8) |
| Longueur d'onde (rotation réseau) | Plateau sur pivot M4, levier de 30 mm poussé par vis M3 | Bouton face arrière | 0–30°, environ 1° par tour (24 nm/tour à 1200 t/mm) |
| Tilt du réseau | Cadre sur charnière horizontale (axe Ø3), vis M3 tirante + ressort | Par la trappe | ±3°, déplace le spectre verticalement d'environ 3 mm par tour |
| Orientation des traits (roll) | Disque porte-réseau tournant dans son siège, patte poussée par vis M3 verticale + ressort | Par la trappe | ±6°, environ 1,2° par tour |
| Miroir de renvoi | Plaque sur 3 vis M3 + ressorts | 3 vis sur la paroi latérale | tip, tilt et piston |
| Capteur | Plaque sur 3 vis M3 + ressorts | 3 vis sur la facette avant | focus fin, tip, tilt |

Le tilt du réseau est un réglage grossier : on centre d'abord, à la lampe, l'image de la fente entière sur la bande de pixels. La position fine se fait ensuite en déplaçant l'étoile le long de la fente au guidage, jusqu'au signal maximal. L'orientation des traits, elle, se règle finement (1/8 de tour) pour que le spectre reste horizontal sur les 29 mm du capteur.

**Miroir** : plan, aluminure en face avant, 55 × 20 mm (à découper dans un miroir de 50 × 50 ou plus grand). Il travaille à 60° d'incidence, d'où sa longueur : le faisceau y occupe 51 mm. Un miroir à argenture arrière ne convient pas (image double).

**Les trois boutons sont regroupés sur la face arrière** (focus collimateur, focus objectif, longueur d'onde) : on règle tout sans ouvrir le boîtier ni toucher au télescope.

## Architecture optique

Le chemin lumineux est : lunette → fente (au foyer) → collimateur f=75 mm → réseau en réflexion → objectif f=100 mm → TCD1304. Les deux bras forment un V de 60° autour du réseau, ce qui rend le boîtier compact et laisse la fente et le capteur sur la même face avant.

| Élément | Valeur | Pourquoi |
|---|---|---|
| Lunette de référence | 80/480 mm (f/6) | Étoile de 7 µm FWHM au foyer par seeing 3″ |
| Collimateur | achromat Ø25,4, f=75 mm, à 55 mm du réseau | Faisceau collimaté de 12,5 mm à f/6 |
| Objectif caméra | achromat Ø25,4, f=100 mm, à 34 mm du réseau, puis miroir plan de renvoi à 76 mm | Champ ±8,3° pour couvrir 29,2 mm ; empreinte 22,4 mm sans vignettage |
| Grandissement fente → capteur | ×1,33 (× facteur anamorphique) | Fente 25 µm → environ 3 px, échantillonnage correct |
| Angle inclus collimateur/caméra | 60° | Tubes de lentilles sans collision, ordre 0 hors capteur |
| Rotation du réseau | 0–30° | 300 t/mm à 5,7° ; 1200 t/mm à 23–27° |
| Inclinaison de la fente | 30° autour de la verticale | Renvoi du champ à 60° vers le port de guidage |

L'équation du réseau en déviation fixe (angle inclus D, rotation φ, N traits/mm, ordre 1) relie directement la vis de réglage à la longueur d'onde centrale :

```
N\lambda = 2\cos\left(\frac{D}{2}\right)\sin\varphi \qquad \frac{d\lambda}{dx} = \frac{\cos\beta}{N f_{cam}}
```

Pour une lunette à f/5, le faisceau passe à 15 mm : on garde le même boîtier mais on accepte un léger vignettage aux extrémités du capteur (corrigé par le flat), ou on passe le collimateur à f=60 mm ( `F_COLL` dans le script).

## Performances par réseau et par fente

Avec une fente de 25 µm, on passe de R ≈ 700 (300 t/mm, spectre complet) à R ≈ 4 300 (1200 t/mm centré sur Hα). Valeurs calculées par `optique.py` (optique idéale, minimum 2 px d'échantillonnage) ; compter 70–80 % en pratique.

| Réseau, λ centrale | Rotation | Plage couverte | nm/px | R fente 15 µm | R 25 µm | R 35 µm | R 50 µm | R 100 µm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 t/mm, 600 nm | 5,7° | tout le visible + IR (capteur 350–1000 nm) | 0,252 | 1 190 | 725 | 517 | 362 | 181 |

| Réseau, λ centrale | Rotation | Plage couverte | nm/px | R fente 15 µm | R 25 µm | R 35 µm | R 50 µm | R 100 µm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 t/mm, 550 nm | 10,5° | 321–787 nm | 0,129 | 2 130 | 1 400 | 1 000 | 700 | 350 |
| 1200 t/mm, 590 nm | 23,0° | 470–711 nm | 0,067 | 4 430 | 3 660 | 2 620 | 1 830 | 916 |
| 1200 t/mm, 656 nm | 25,7° | 536–776 nm | 0,067 | 4 920 | 4 310 | 3 080 | 2 150 | 1 080 |

- **Fente vs étoile** : 1 µm de fente = 0,43″ sur le ciel à 480 mm. Une fente de 25 µm (10,7″) laisse passer l'essentiel d'une étoile par seeing moyen ; 15 µm (6,4″) demande un bon suivi.
- **Empreinte sur le réseau** : 14,5 mm à 300 t/mm, 19,7 mm à 1200 t/mm/656 nm. Un réseau de 25 mm suffit jusqu'à 1200 t/mm ; 1800 t/mm déborderait (30 mm) et n'est pas prévu.
- **Recouvrement d'ordres** à 300 t/mm : le 2e ordre du bleu (380 nm) tombe à 760 nm. Pour le rouge/IR, glisser un filtre passe-haut jaune ou orange dans le tiroir.
- **Magnitude limite** (estimation) : une étoile de magnitude 0 donne de l'ordre de $10^4$ photoélectrons/s/pixel à 300 t/mm avec une 80 mm. Le courant d'obscurité du TCD1304 (2 mV typique pour 10 ms, saturation 600 mV) limite les poses unitaires à environ 1 s sans refroidissement, d'où l'empilement de nombreuses poses. Cibles réalistes : étoiles jusqu'à mag 3–4 en basse résolution, mag 1–2 à 1200 t/mm.

## Mécanique FDM

La version 2 compte 24 pièces imprimées, générées en STL par `spectro_v2.py` (plus un STEP d'assemblage). Le boîtier tient sur un plateau 220 × 220 mm. Les vérifications automatiques (`check_v2.py`, `run_checks_v2.py`) confirment l'absence de collision entre pièces pour une rotation du réseau de 0 à 30° et une mise au point de −5 à +5 mm, et qu'aucune pièce ne coupe les faisceaux.

| Pièce | Rôle | Orientation d'impression |
|---|---|---|
| 01 boîtier | Plancher, parois, clavettes de guidage, pivot du réseau, bossages miroir et facette capteur, passages des 3 vis arrière | À plat, sans support |
| 02 couvercle + 03 trappe | Lèvre anti-lumière ; trappe aimantée au-dessus du réseau | Face extérieure sur le plateau |

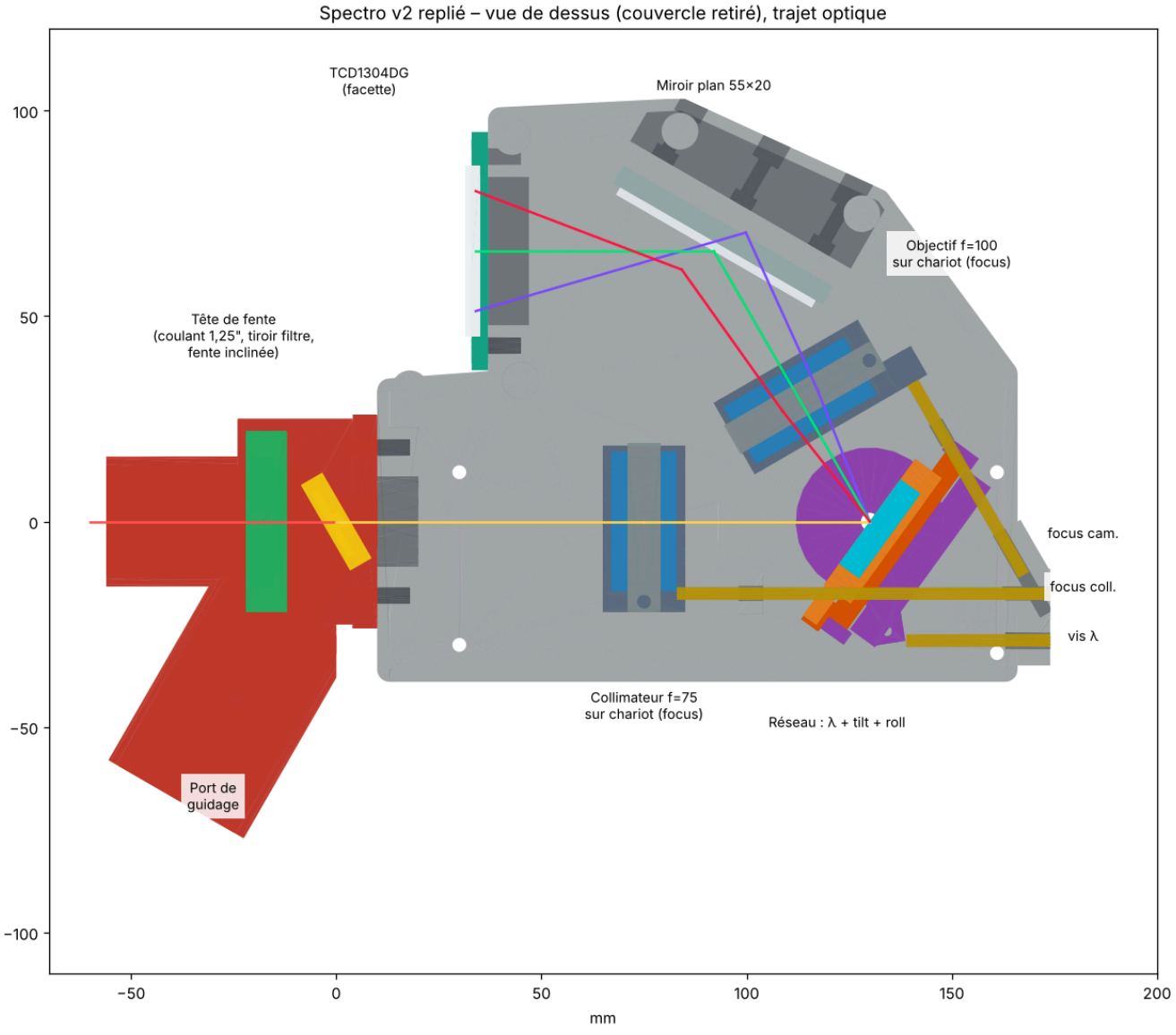
| Pièce | Rôle | Orientation d'impression |
|---|---|---|
| 04 tête de fente, 05 cassette de fente, 06 tiroir filtre | Inchangés ; port de guidage désormais côté gauche | Sur la bride, supports sous le port |
| 07 / 10 chariots | Porte-tubes coulissants, rainure de 10 mm sur la clavette, insert pour la vis de focus | Debout |
| 08 / 11 tubes + 21 bague | Porte-achromats ×25,4 | Debout |
| 09 / 12 brides | Vissées côté extérieur, crochet sur la joue intérieure (chariots plus étroits) | À plat |
| 13 plateau + équerre | Rotation λ (levier 30 mm), oreilles de charnière, vis tirante du tilt | À plat |
| 14 cadre de tilt | Siège du disque, 2 aimants 6×2, bossage de la vis de roll | Debout |
| 15 disque porte-réseau | Un par réseau, maintenu par aimants, patte de roll | À plat, face du réseau vers le haut |
| 16 plaque miroir | Miroir 55 × 20 collé, 3 inserts | À plat |
| 17 plaque capteur + 18 masque | Support du PCB TCD1304 (réglage 3 points), masque anti-parasites | À plat |
| 19 capuchon source, 20 porte-relais | Courbes de filtres ; relais du guidage | Debout |
| 22 boutons (×3) | Molettes pour les vis M3 arrière (écrou noyé) | À plat |
| 23 compartiment électronique + 24 couvercle | Accus, chargeur, Pico, Pi Zero, ventilateur ; couvercle coulissant ventilé | À l'envers, sans support |

**Impression** : PETG ou ASA **noir mat** (pas de PLA : fluage au soleil dans une voiture), 4 périmètres, 40 % gyroïde, couches de 0,2 mm, jeu de 0,25 mm déjà inclus ( `CLR` ). Inserts laiton M3 posés à chaud (trous ×4 mm).

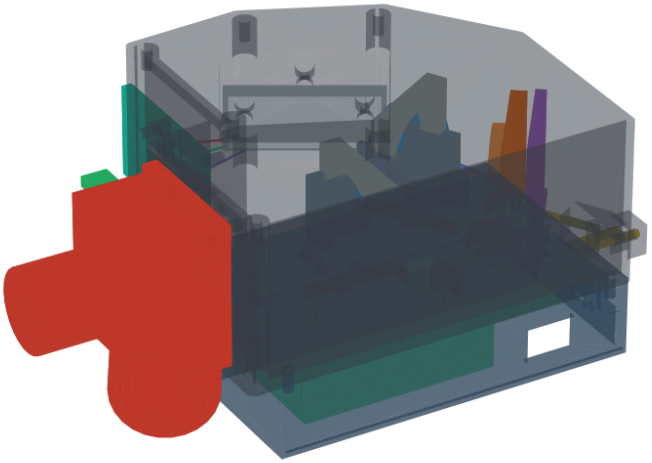
**Étanchéité à la lumière** : velours adhésif noir (flocage) sur les parois intérieures et le fond, mousse noire sous le couvercle et autour de la plaque capteur. Test : pose de 1 s capuchon fermé, lumière de la pièce allumée puis éteinte ; les deux signaux doivent être identiques.

**Fixation** : le coulant 1,25″ porte environ 400 g. Sur un porte-oculaire faible, visser une queue d'aronde sous le plancher pour reprendre le poids, ou dériver une tête de fente élargie avec coulant 2″ (le corps de 50 mm doit alors grandir).

Version 2, vue de dessus avec le trajet optique, puis l'assemblage avec le compartiment électronique :



Spectro v2 – assemblage avec compartiment batterie



## Fentes interchangeables et guidage

Chaque largeur de fente est une cassette imprimée (24 × 44 × 4 mm) qui glisse par le haut dans la tête, sans outil ; sa poignée ferme la fente d'entrée. La fente proprement dite est collée au fond d'une poche 18 × 20 mm creusée à mi-épaisseur, ce qui la place exactement dans le plan focal.

| Fente | Usage | Réalisation |
|---|---|---|
| 15 µm | Haute résolution, bon seeing | Fente photogravée inox ou chrome sur verre |
| 25 µm | Usage standard | Photogravée, ou deux lames de rasoir calées |
| 35 µm | Seeing moyen | Deux lames de rasoir |
| 50 µm | Étoiles faibles | Deux lames de rasoir |

| Fente | Usage | Réalisation |
|---|---|---|
| 100 µm | Spectrophotométrie, courbes de filtres | Deux lames de rasoir |

**Lames de rasoir** : coller une lame, poser la seconde contre une cale d'épaisseur (feuille de réglage 0,025 / 0,05 / 0,10 mm), coller à la cyano, retirer la cale. Vérifier la largeur au microscope ou par diffraction d'un laser rouge (largeur ≈ 2λL / largeur de la tache centrale). Graver la largeur sur la poignée.

**Guidage** : la fente est inclinée de 30° autour de son axe long. Les mâchoires polies renvoient le champ autour de la fente à 60° de l'axe, dans le port de guidage (alésage 31,8 mm). Une lentille relais Ø12,7, f=25 mm (pièce 16), coulissante, reforme l'image 1:1 sur une petite caméra de guidage à coulant 1,25″. On voit l'étoile posée sur la fente noire et on la centre à la raquette ou en autoguidage. Le rétrécissement apparent de la fente (×0,87) est déjà compté dans le tableau de performances.

**Hauteur utile** : les pixels font 200 µm de haut, soit environ 150 µm de fente (64″ sur le ciel). L'étoile doit rester au centre de la fente à ±30″ près : placer un repère une fois pour toutes sur l'image de guidage.

## Réseaux interchangeables et réglage de λ

Chaque réseau vit dans son propre disque porte-réseau ×38 mm (pièce 15), posé dans le siège du cadre de tilt et tenu par deux aimants 6×2 : on l'enlève et on le remet à la main par la trappe. La face gravée affleure le disque et tombe exactement sur l'axe de rotation λ.

- **Réseaux conseillés** : plans en réflexion 25 × 25 × 6 mm (format Thorlabs GR25 ou équivalent). 300 t/mm blazé vers 500 nm pour le survey, 1200 t/mm blazé vers 500–750 nm pour Hα, 600 t/mm en intermédiaire.
- **Montage** : deux points de silicone RTV au dos du réseau, jamais de colle ni de doigts sur la face gravée.
- **Trois axes de réglage**, empilés sur le plateau tournant :
  - rotation λ : plateau sur pivot M4 (vis par dessous, rondelle PTFE, écrou frein), levier de 30 mm poussé par la vis M3 de la face arrière et rappelé par un ressort de traction ;
  - tilt : le cadre bascule sur une charnière horizontale (axe ×3 acier) ; une vis M3 tirante en haut et un ressort de compression le règlent ;
  - orientation des traits (roll) : le disque tourne dans son siège ; une vis M3 verticale pousse sa patte latérale contre un ressort.

- **Après un changement de réseau**, refaire seulement le roll (spectre horizontal) et la longueur d'onde ; le tilt reste en général bon. Un repère gravé sur chaque disque accélère le repositionnement.
- **Lumière parasite** : l'ordre 0 sort à 2φ de l'axe caméra (11° à 300 t/mm, ⩾ 46° à 1200 t/mm). À 300 t/mm il tombe à côté du capteur : le masque (pièce 18) et le velours intérieur l'absorbent.

## Capteur TCD1304DG et électronique

Le TCD1304DG compte 3648 pixels utiles de 8 × 200 µm au pas de 8 µm, en boîtier CERDIP 22 broches, avec obturateur électronique (ICG) (fiche Toshiba). Il se pilote avec trois signaux : horloge maître fM (0,8–2,4 MHz), SH et ICG ; la sortie OS est analogique.

**Driver recommandé** : le projet open source d'Esben Rossel (carte TCD1304 + STM32F401 « black pill » ou Nucleo F401RE, firmware et logiciel PC fournis) (hackaday.io, PCB). Pour une meilleure linéarité, la carte open source avec CAN 16 bits différentiel présentée sur forum.openhardware.science est une alternative plus ambitieuse.

**Montage mécanique** : le capteur est soudé sur la face intérieure du PCB driver, son boîtier entre dans la poche 44 × 12 × 2 mm de la plaque 17. La plaque se fixe sur trois inserts M3 de la facette avant avec des ressorts de compression : les trois vis donnent focus (±3 mm), tip et tilt. Les quatre trous ×2,5 de fixation du PCB (60 × 30 mm) sont à adapter à la carte choisie dans `plaque_capteur()`.

**Points d'attention électroniques**

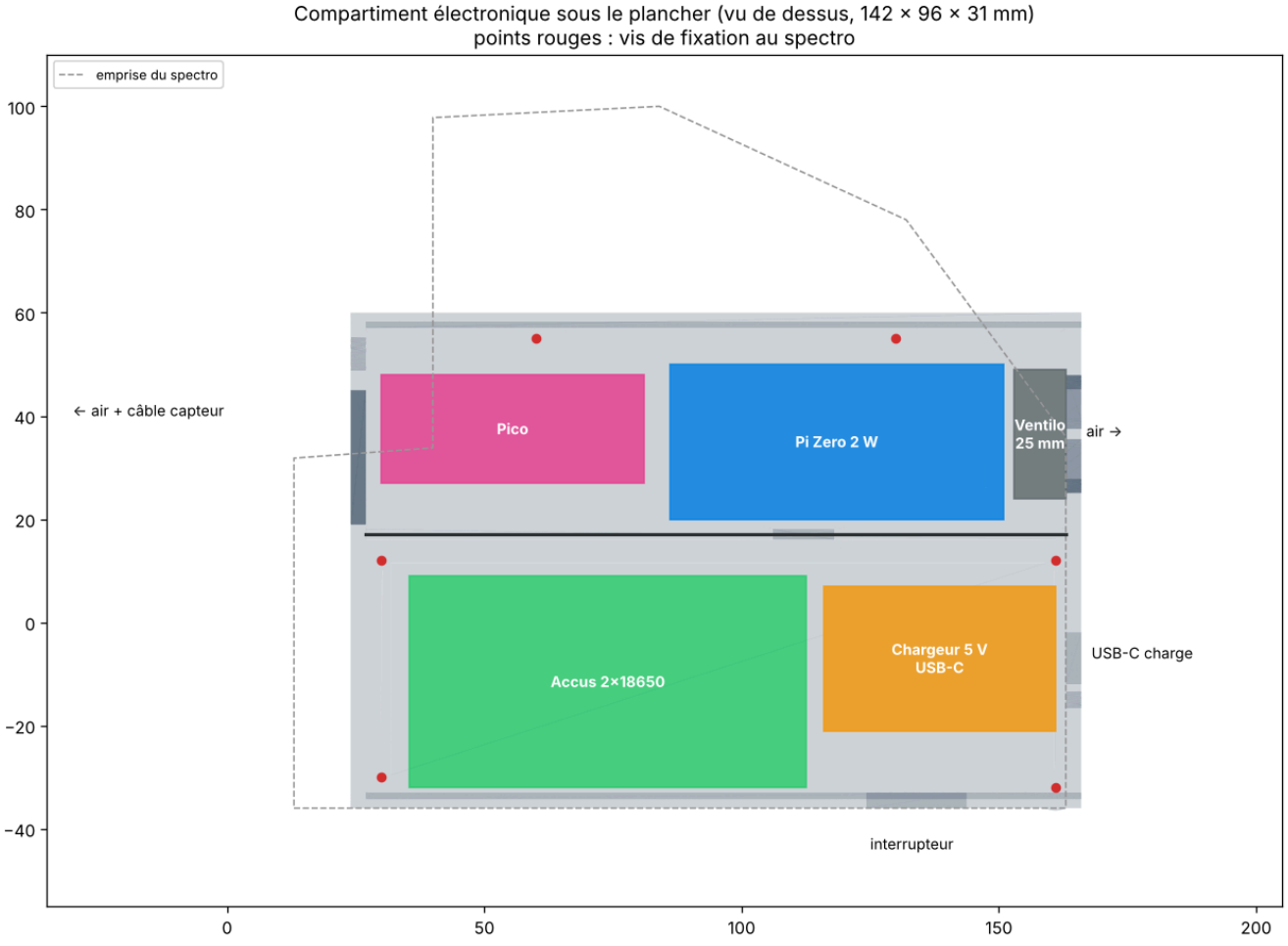
- Courant d'obscurité : 2 mV typique à 10 ms d'intégration pour 600 mV de saturation, proportionnel au temps de pose. Pose unitaire utile ⩽ 1–2 s à température ambiante ; toujours soustraire un dark de même durée et même température.
- Option refroidissement : un module Peltier 20 × 20 mm collé au dos du boîtier CERDIP (à travers une fenêtre du PCB) divise le dark par 2 tous les 6–7 °C environ ; attention à la buée sur la fenêtre.
- Alimentation propre (LDO séparé pour VAD), câble USB court, masse commune avec la monture pour éviter les parasites de la motorisation.
- Le capteur voit de 350 à 1000 nm environ, avec un maximum vers 550 nm : la réponse instrumentale se corrige par une étoile de référence (voir Modes).

## Compartiment électronique : batterie, Pico, Pi Zero et ventilateur

Toute l'électronique de la conversation « Capteur TCD1304DG et Raspberry Pi » tient dans un compartiment de **142 × 96 × 31 mm** vissé sous le plancher (6 vis M3 depuis l'intérieur du spectro). Il est hors de l'enceinte optique : ni chaleur ni LED près du trajet lumineux. Seule

la carte capteur (TCD1304, 74HCT04, étage analogique) reste sur la facette avant, comme l'exige ce schéma (74HCT04 à moins de 5 cm du capteur).

- **Baie accus** : 2 × 18650 en parallèle (support 77 × 41 mm) et module chargeur + élévateur 5 V à USB-C (45 × 28 mm). USB-C et LED de charge à l'arrière, interrupteur à bascule 19 × 13 mm sur le côté gauche.
- **Baie électronique**, séparée par une cloison avec passage de fils : le Pico à l'avant, au plus près de la sortie de câble vers la carte capteur ; le Pi Zero 2 W derrière, relié au Pico par un câble micro-USB OTG court et coudé (10 cm). Les deux cartes sont vissées sur des entretoises sous le plafond, composants vers le bas : la carte SD reste accessible en ouvrant le couvercle.
- **Ventilateur 25 × 25 × 10 mm, 5 V**, en extraction sur la face arrière. L'air entre par 4 fentes à l'avant et par des fentes du couvercle sous le Pico, passe sur le Pico puis le Pi Zero, et sort derrière.
- **Fond** : couvercle coulissant par l'arrière, sans outil, pour les accus et la carte SD.
- **Encombrement** : le compartiment est rectangulaire ; il dépasse un peu l'emprise du spectro sous le coin capteur (avant droit) et derrière le miroir (arrière droit).



**Ventilateur et vibrations** : un ventilateur sur le spectro peut faire vibrer la fente et brouiller les spectres. Le monter sur 4 plots silicone anti-vibration et le piloter par le Pi Zero : un MOSFET logique (AO3400 ou 2N7000) sur un GPIO, avec une diode de roue libre. Le logiciel l'arrête pendant chaque acquisition et le relance entre les poses, ou le fait tourner à bas régime en PWM. La nuit, 2 W de dissipation restent faibles : on peut aussi ne l'activer qu'au-delà de 60 °C de température CPU.

La sortie 5 V alimente l'électronique de la conversation « Capteur TCD1304DG et Raspberry Pi » : le Pi Zero par son port PWR, puis le Pico et la carte capteur par le câble USB, comme prévu dans ce schéma.

| Poste | Consommation à 5 V |
|---|---|
| Raspberry Pi Zero 2 W, Wi-Fi + interface | 120 mA au repos, 300–450 mA en charge |
| Pico + carte TCD1304 (74HCT04, AOP, capteur) | environ 50 mA |
| Ventilateur 25 mm | 60–100 mA quand il tourne |
| **Total à prévoir** | **0,45 A typique (2,3 W), 0,65 A en pointe** |

Avec 2 × 3000 mAh (environ 22 Wh) et un rendement d'élévateur de 85 %, l'autonomie est d'environ 8 h, soit une nuit complète. Par 0 °C, compter 20 % de moins. Les mesures de consommation du Pi Zero 2 W viennent de CNX Software et de Jeff Geerling.

- **Liaison avec la carte capteur** : un câble d'environ 15 cm sort par l'avant (×6) vers la facette. Les horloges φM, SH et ICG en fils torsadés avec la masse ; la sortie analogique vers l'ADC du Pico (GP26) en câble blindé, blindage à la masse côté Pico seulement.
- **À la nuit** : masquer la LED de charge et celles du Pi Zero et du Pico avec un adhésif noir.
- **Sécurité** : accus protégés (avec circuit BMS), de même référence et à la même tension avant de les mettre en parallèle ; module avec protection contre la décharge profonde.

## Modes d'utilisation

Trois usages, un seul instrument : spectre d'étoile au télescope, courbe de transmission d'un filtre sur table, et calibration en longueur d'onde.

### Spectre d'étoile

1. Mettre au point la lunette sur la fente en regardant la caméra de guidage (fente nette, étoile la plus fine possible).
2. Centrer l'étoile sur le repère de la fente, lancer le guidage.

3. Poses de 0,1 à 2 s, empilées par dizaines ou centaines ; un dark de même durée toutes les 10 minutes.
4. Calibration néon juste avant ou après, sans toucher la vis du réseau.
5. Correction de réponse : spectre d'une étoile de type A proche (Vega, Sirius…) à la même hauteur, divisé par son spectre de référence (bibliothèque Pickles ou MILES).

**Courbe de transmission d'un filtre** (Hα, OIII, UHC, couleur…)

1. Spectro hors télescope, capuchon source (pièce 15) sur le coulant : diffuseur ×25 et lampe halogène de préférence (continuum régulier ; une LED blanche manque de rouge et de violet).
2. Fente de 50–100 µm, réseau 300 t/mm pour la courbe complète, 1200 t/mm pour mesurer la bande passante d'un filtre étroit.
3. Pose sans filtre ($I_0$), puis filtre dans le tiroir (I), mêmes réglages, darks soustraits.
4. Transmission $T(\lambda) = (I - \text{dark}) / (I_0 - \text{dark})$. Le tiroir est en lumière convergente : c'est la condition réelle d'usage du filtre au télescope.

**Calibration en longueur d'onde**

- Source : lampe néon (ampoule de tournevis testeur ou starter de néon) dans le capuchon source, ou posée devant l'objectif de la lunette. Raies fortes à 585,2 / 640,2 / 703,2 nm ; ajouter une lampe fluo-compacte pour les raies du mercure (435,8 / 546,1 / 611,6 nm) dans le bleu-vert.
- Ajustement polynôme d'ordre 2 ou 3 pixel → λ, résidus visés < 0,2 px.
- Logiciels : BASS Project, ISIS ou SpcAudace pour la réduction ; le logiciel du driver exporte les tableaux de pixels en CSV.

## Nomenclature et budget

Compter environ **190 € en version économique** (version 2 avec batterie, hors carte capteur, Pico et Pi Zero) et 500–600 € avec optiques et réseaux de marque. Prix approximatifs, non vérifiés en ligne, à confirmer au moment de l'achat.

| Article | Qté | Économique | Qualité labo |
|---|---|---|---|
| Achromat ×25,4 f=75 mm (collimateur) | 1 | ~20 € (Aliexpress) | ~90 € (Thorlabs AC254-075-A) |
| Achromat ×25,4 f=100 mm (caméra) | 1 | ~20 € | ~90 € (AC254-100-A) |
| Réseau réflexion 25×25 mm, 300 t/mm | 1 | ~30 € | ~150 € (GR25-0305 ou équiv.) |

| Article | Qté | Économique | Qualité labo |
|---|---|---|---|
| Réseau réflexion 25×25 mm, 1200 t/mm | 1 | ~30 € | ~150 € |
| Miroir plan aluminure face avant, 55 × 20 mm (ou 50×50 à découper) | 1 | ~10 € | ~40 € |
| TCD1304DG + carte + Pico + Pi Zero 2 W | 1 | voir l'autre conversation | — |
| Lentille relais ×12,7 f=25 mm | 1 | ~10 € | ~40 € |
| Fentes photogravées (15/25 µm) ou lames de rasoir | 1 lot | ~5 € | ~60 € |
| Filament PETG/ASA noir mat | ~450 g | ~12 € | ~12 € |
| Visserie : inserts M3 (×35), vis M3 (dont 3 × M3×50/80), vis M4×20, axe ×3×50, ressorts de compression M3 (×10) et de traction (×1), aimants 6×2 (×8) | 1 lot | ~18 € | ~18 € |
| 2 accus 18650 protégés + support 2 éléments | 1 | ~15 € | ~25 € |
| Module chargeur USB-C + élévateur 5 V 2 A, interrupteur à bascule, ventilateur 25×25×10 5 V + 4 plots silicone, MOSFET AO3400 + diode, câble OTG coudé 10 cm, câble blindé | 1 | ~6 € | ~6 € |
| Velours adhésif noir, mousse noire | 1 | ~8 € | ~8 € |
| Lampe néon + halogène / LED pour le capuchon | 1 | ~5 € | ~5 € |

La caméra de guidage (type planétaire USB 1,25″) n'est pas comptée, la plupart des astronomes en ont déjà une.

## Montage, réglages et limites

**Ordre de réglage** (sur table, avec une LED et la lampe néon)

1. Collimateur : fente éclairée, regarder par la trappe le faisceau sortant avec une petite lunette réglée à l'infini ; tourner le bouton « focus coll. » jusqu'à ce que la fente soit nette.
2. Réseau, tilt : lampe néon, fente de 100 µm. Centrer verticalement l'image de la fente sur la bande de pixels avec la vis de tilt (signal maximal aux deux extrémités).
3. Miroir : avec ses 3 vis, ramener le spectre au centre du capteur si le tilt ne suffit pas.
4. Focus objectif : minimiser la largeur des raies néon (FWHM en pixels) au bouton « focus cam. », puis affiner aux trois vis de la plaque capteur.
5. Réseau, roll : regarder une raie au bord et au centre ; tourner la vis de roll par huitièmes de tour jusqu'à ce que les deux aient le même maximum (spectre horizontal).
6. Longueur d'onde : bouton « λ » pour amener la zone voulue, puis calibration néon.
7. Sur le ciel : centrer l'étoile sur la fente, puis la déplacer lentement le long de la fente jusqu'au signal maximal ; marquer cette position sur l'image de guidage.

**Limites connues**

- Un achromat de 100 mm ouvert à f/8 donne une courbure de champ de quelques dixièmes de mm sur 29 mm : la résolution baisse légèrement aux extrémités du capteur.
- Le capteur linéaire ne voit pas le ciel autour de l'étoile : pas de soustraction de fond de ciel possible, à éviter sous ciel luné ou pour les objets étendus.
- Sans refroidissement, les cibles restent les étoiles brillantes (voir Performances).
- Le port de guidage dépasse d'environ 75 mm à 60° de l'axe, côté gauche : vérifier qu'il ne touche pas le porte-oculaire en tournant le spectro. Le compartiment électronique ajoute 31 mm sous le plancher.
- Modèle vérifié par calcul (interférences, faisceaux) mais pas encore imprimé : prévoir une itération sur les jeux et sur la poche du capteur selon la carte driver.

**Fichiers** : `optique.py` (bilan optique) ; version 2 : `spectro_v2.py` (modèle paramétrique CadQuery), `check_v2.py`, `beams_v2.py` et `run_checks_v2.py` (vérifications), dossier `export_v2/` (24 STL + STEP). La version 1 ( `spectro_cad.py`, `export/` ) reste fournie pour comparaison.

## Sources

- Fiche technique Toshiba TCD1304DG
- Linear CCD module, Esben Rossel (hackaday.io)
- TCD1304 driver board 1 (PCBWay)
- Capteur TCD1304 linéaire 16 bits (forum openhardware.science)

- Consommation du Raspberry Pi Zero 2 W (CNX Software)
- Pi Zero 2 W, consommation en charge (Jeff Geerling)